

Blocco 8 – Esercitazioni Docker

EXISTS, NOT EXISTS, subquery scalari, EXCEPT

Uso del materiale

Queste esercitazioni sono pensate per essere eseguite nel container PostgreSQL introdotto nel blocco 3. Prima caricare lo schema di laboratorio:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < sql/01_schema_seed_postgres.sql
```

Poi eseguire lo script soluzioni del blocco:

```
docker exec -i rdsq1-postgres psql -U training -d training < activities/block08_subquery_set_logic/docker_exercises.sql
```

Rappresentazione tabellare di partenza

Tabella o vista di riferimento: `products+order_items`

product_id	sku	venduto?
1	LAP-13	yes
2	LAP-15	yes
16	WARRANTY-3Y	yes
99	NEW-SKU	no

Esercizio 1 – Prodotti mai venduti

Problema informale. Scrivere la query che mostra i prodotti presenti in catalogo ma mai venduti.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT p.product_id, p.sku, p.product_name
FROM products AS p
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM order_items AS oi
  WHERE oi.product_id = p.product_id
)
ORDER BY p.product_id;
```

Esercizio 2 – Clienti con ordini sopra media

Problema informale. Scrivere la query che mostra clienti con almeno un ordine valido sopra la media degli ordini validi.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT c.customer_id, c.full_name
FROM customers AS c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM order_revenue AS r
  WHERE r.customer_id = c.customer_id
    AND r.status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    AND r.gross_revenue > (
      SELECT avg(gross_revenue)
      FROM order_revenue
      WHERE status NOT IN ('cancelled', 'refunded')
    )
)
ORDER BY c.full_name;
```

Esercizio 3 – Clienti senza ordini con EXCEPT

Problema informale. Scrivere la differenza tra tutti i clienti e i clienti presenti negli ordini.

Specifica corretta.

- usare lo schema PostgreSQL `training`;
- dichiarare la granularità del risultato;
- produrre una query eseguibile nel container Docker;
- ordinare il risultato quando l'ordine facilita la verifica.

Soluzione.

```
SELECT customer_id
FROM customers
EXCEPT
SELECT customer_id
FROM orders
ORDER BY customer_id;
```

Checklist di consegna

- La query risponde alla richiesta informale?
- La granularità del risultato è dichiarata?

- I filtri corrispondono alla specifica?
- La query è eseguibile nel container?
- Il risultato è ordinato in modo verificabile?